令和8年度　3年・9月 **大問2　連立方程式の利用・整数** 解答　月　日　名前（　　）

ある文房具店では、ノートAを、4冊入りと8冊入りの2種類のセットにして販売しており、4冊入りの場合は1セットにつき1本、8冊入りの場合は1セットにつき3本の鉛筆をおまけとして渡している。
このとき、下の1〜4の問いに答えなさい。

1　ノートAの4冊入りが5セット、8冊入りが3セット売れたとき、おまけとして渡した鉛筆の本数を求めなさい。

4冊入り：$1\times5=5$（本）　8冊入り：$3\times3=9$（本）

$5+9=14$（本）

答　**14本**

2　ある日のノートAの売り上げ冊数の合計は72冊で、おまけとして渡した鉛筆の本数は21本だった。この日、ノートAの4冊入りが x セット、8冊入りが y セット売れたとして、連立方程式をつくり、この日売れたノートAの4冊入りと8冊入りのセット数をそれぞれ求めなさい。

冊数：$4x+8y=72$　　鉛筆：$x+3y=21$

$\begin{cases}4x+8y=72\\x+3y=21\end{cases}$　上の式を4でわると $x+2y=18$

$x+3y=21$ から $x+2y=18$ をひくと　$y=3$　これを $x+3y=21$ に代入して　$x=12$

（4×12+8×3=72、12+3×3=21 で問題に合う）

答　4冊入り：**12セット**　8冊入り：**3セット**

3　別の日に、この文房具店は、ノートAを150冊仕入れて、4冊入りと8冊入りのセットをつくっていったが、4冊入りと8冊入りのセットをどのように組み合わせても、ノートAを余りなく使いきることができなかった。4冊入りのセットを a セット、8冊入りのセットを b セットつくるとして、ノートAを余りなく使いきることができない理由を、「倍数」の語句を用いて説明しなさい。

使うノートの冊数は $4a+8b$（冊）と表され、$4a+8b=4(a+2b)$ となる。$a+2b$ は整数だから、$4a+8b$ は**4の倍数**である。ところが、150は4の倍数ではない（$150=4\times37+2$）ので、$4a+8b=150$ になることはない。よって、余りなく使いきることができない。

4　この文房具店は、ノートBについてもセットにして販売している。ノートBは、5冊入りと8冊入りの2種類のセットにしているが、150冊仕入れてセットをつくっていくと、余りなく使いきることができる。ノートBを150冊仕入れて、2種類のセットをつくるとき、5冊入りのセットと8冊入りのセットの組み合わせは、全部で何通りできるか、求めなさい。ただし、どちらのセットも1セット以上つくるものとする。

5冊入りを a セット、8冊入りを b セットとすると　$5a+8b=150$（a, b は1以上の整数）

$5a=150-8b$ で、$5a$ と150は5の倍数だから、$8b$ も5の倍数。8と5は共通の約数をもたないので、b は5の倍数。

$8b<150$ より　$b=5,\ 10,\ 15$　　$b=5$ のとき $a=22$、$b=10$ のとき $a=14$、$b=15$ のとき $a=6$

8冊入り b	5	10	15
5冊入り a	22	14	6

答　**3通り**